

la
one way
puerta trasera de los algoritmos,

f cada elemento X a Y es:

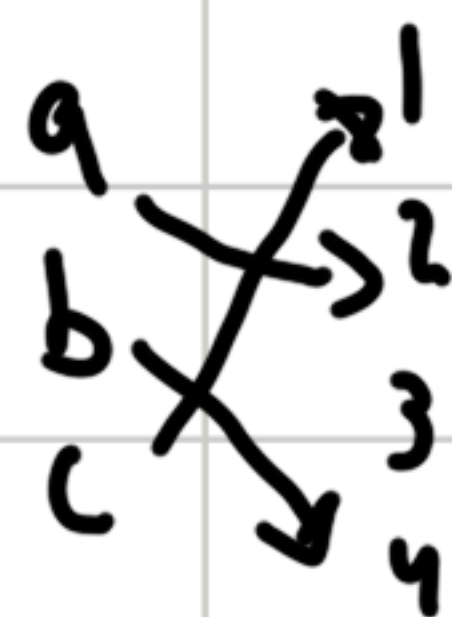
$$\begin{array}{c} f: X \rightarrow Y \\ \hline y \in Y \text{ preimagen } y \rightarrow x \in X \\ \text{Im}(f) = f(X) = Y \end{array}$$

Función one way

$$X = \{a, b, c\}$$

$$Y = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$f(a) = 2, f(b) = 4, f(c) = 1$$



Conjunto: $X = \{a, b, c\}$

función: X, Y, f
 $X \leftarrow$ dominio de f
 $Y \leftarrow$ codominio

$$x \in X \text{ imagen } y \in Y: f \\ y = f(x)$$

1-1 biyectivas

$f: X \rightarrow Y$ es 1-1

$$f: X \rightarrow \text{Im}(f)$$

$$f \cdot f^{-1} = \text{id}_Y$$

f biyectiva X, Y

$y \in Y$ define $g(y) = x$

donde $x \in X$ y $f(x) = y$ g es opuesta de
+ g es llamada función Inversa
 $g = f^{-1}$

1-way function
 $f: X \rightarrow Y$

1-way function si $f(x)$ es fácil para toda $x \in X$ pero para toda $y \in \text{Im}(f)$ es complicado de encontrar $x \in X$ tal que $f(x) = y$

$$X = \{1, 2, 3, \dots, 16\}$$

One way $f(x) = rx$ para toda $x \in X$ donde $rx = 3^x \bmod 17$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$f(x)$	3	9	10	13	5	15	11	16	14	8	7	4	12	2	6	1
x	10															

$$3 = 3 \bmod 17 = 3 \quad 3^3 = 27 \bmod 17$$

$$3^2 = 9 \bmod 17 = 9$$

$$f(x) \cdot f(x) \neq 1$$

Trapdoor one-way

$f: X \rightarrow Y$
 tal que $f(x) = y$

one way se tiene $y \in \text{Im}(f)$ y $x \in X$

$n = 2624653723 \leftarrow$ Llave pública

$p = 48611$

$q = 53993 \leftarrow$ Llave privada